Documentazione ospedale

Gada Mykhaylo, Giordano Francesco Maria

2026

Contenuto

**1 Introduzione** ..... 3

**1.1 Classi** ..... 4

1.1.1 **Utente** ..... 4

1.1.2 **Reparto** ..... 4

1.1.3 **Stanza** ..... 4

1.1.4 **Letto** ..... 4

1.1.5 **Paziente** ..... 4

1.1.6 **Ricovero** ..... 4

1.1.7 **TurnoLavorativo** ..... 5

1.1.8 **PrestazioneMedica** ..... 5

**1.2 Associazioni** ..... 5

1.2.1 **Relazione tra Medico e Turno Lavorativo (Svolgere)** ..... 5

1.2.2 **Relazione tra Medico e Reparto (Afferire)** ..... 5

1.2.3 **Relazione tra Reparto e Stanza (Contenere)** ..... 5

1.2.4 **Relazione tra Stanza e Letto (Ospitare)** ..... 5

1.2.5 **Associazione tra Medico e Prestazione Medica (Eseguire)** ..... 6

1.2.6 **Associazione tra Prestazione Medica e Ricovero (Richiedere)** ..... 6

1.2.7 **Associazione tra Ricovero e Letto (Assegnare)** ..... 6

1.2.8 **Associazione tra Ricovero e Paziente (Disporre)** ..... 6

**1.3 Interfaccia di gestione** ..... 6

1.3.1 **VisualizzaAgenda** ..... 6

**1.4 Metodi** ..... 6

1.4.1 **Amministratore** ..... 6

- **gestione_anagrafica_paziente()** : ..... 6
- **registra_ricovero()** : ..... 6
- **dimissione_paziente()** : ..... 7

**1.4.2 TurnoLavorativo** ..... 7
- **check()** : ..... 7

1.4.3 **Medico** ..... 7
- **registra_prestazione()** : ..... 7

1.4.4 **Reparto** ..... 7
- **disponibilità_letti()** : ..... 7

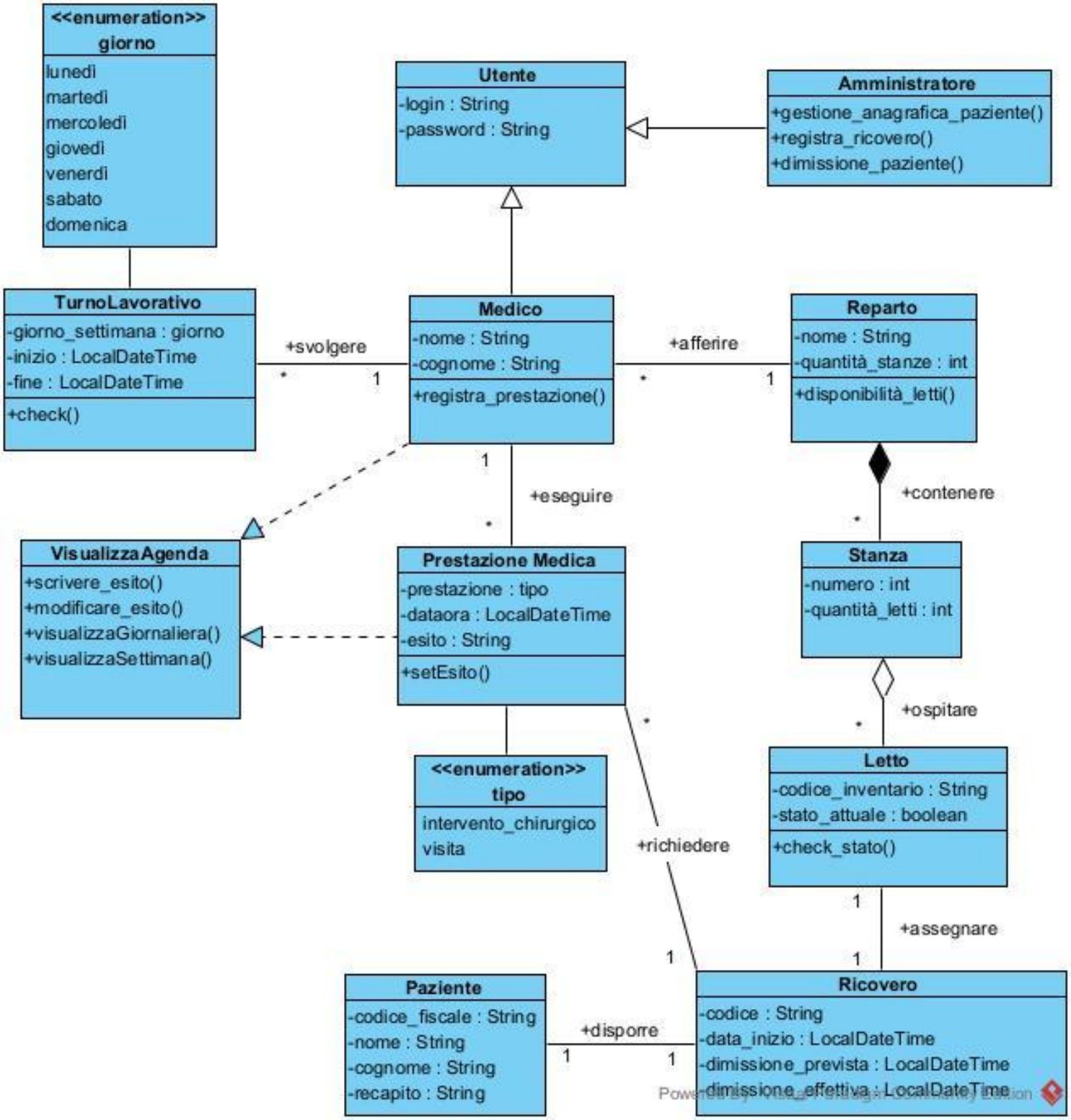
1.4.5 **VisualizzaAgenda** ..... 7
- **scrivere_esito()** : ..... 7
- **modificare_esito()** : ..... 7
- **visualizzaGiornaliera()** : ..... 7
- **visualizzaSettimana()** : ..... 7

1.4.6 **PrestazioneMedica** ..... 7
- **setEsito()** : ..... 7

1.4.7 **Letto** ..... 8
- **check_stato()** : ..... 8

# 1 Introduzione

Questo elaborato descrive le classi di una struttura ospedaliera.



## 1.1 Classi

### 1.1.1 **Utente**

La classe Utente rappresenta un operatore dell'ospedale con due attributi univoci, *login* e *password*, che gli permettono di accedere al sistema.

**Generalizzazione di Utente**
Esistono due tipologie di Utente: **Amministratore** e **Medico**.
Un utente può essere solo uno dei due.
L'**Amministratore** non ha attributi caratteristici oltre quelli ereditati, ma svolge diversi ruoli all'interno dell'ospedale come *gestione_anagrafica_paziente*, *registra_ricovero* e *dimissione_paziente* (elenco di pazienti in dimissione in giornata odierna o in una specifica).
Il **Medico**, invece, è caratterizzato da attributi, *nome* e *cognome*, e può registrare *prestazione_medica* solo se ricade nel suo turno lavorativo.

### 1.1.2 **Reparto**

La classe *Reparto* è la prima parte della struttura ospedaliera. È identificato da un *nome* univoco, le sue stanze sono quantificate ed inoltre è possibile conoscere la *disponibilità_letti* in tutto il reparto.

### 1.1.3 **Stanza**

La classe *Stanza* è la seconda parte della struttura ospedaliera ed infatti è composizione di *Reparto*. È caratterizzata da un numero che la identifica in *Reparto* e da un quantificatore *quantità_letti* che individua il numero massimo di letti in una stanza.

### 1.1.4 **Letto**

La classe *Letto* è un elemento dell'ospedale e aggregazione di *Stanza*, infatti può esistere anche in assenza di una stanza assegnata. Possiede un *codice inventario*, in modo da identificarlo univocamente e da un identificatore booleano *stato_attuale* che verifica la disponibilità per il suo utilizzo. Infatti, *check_stato* serve per permettere di conoscere se un letto è occupato o meno.

### 1.1.5 **Paziente**

La classe *Paziente* rappresenta l'istanza di una persona che necessita di essere assistito nell'ospedale. È caratterizzato da *codice_fiscale,* che permette di identificarlo in maniera univoca, *nome*, *cognome* e *recapito*.

### 1.1.6 **Ricovero**

La classe Ricovero rappresenta l'istanza di afferimento di un Paziente nella struttura ospedaliera con eventuale *codice* univoco. Svolge la funzione di assegnare un paziente ad

un letto specifico per un determinato periodo di tempo in una *data_inizio*, con una *dimissione_prevista* che può o meno combaciare con quella che sarà la *dimissione_effettiva*. Una volta assegnato il paziente ad un letto, blocco_letto impedirà categoricamente l'inserimento o la modifica di un ricovero.

### 1.1.7 **TurnoLavorativo**

*TurnoLavorativo* è una classe organizzativa, ovvero contiene le informazioni temporali che servono ad identificare quando un Medico opera all'interno dell'ospedale. È caratterizzato da un enumeration *giorno_settimana*, individua in che giorno lavora il Medico, da *inizio*, indica giorno e ora dell'inizio del turno, e da *fine*, indica giorno e ora della fine del turno.

### 1.1.8 **PrestazioneMedica**

La classe *PrestazioneMedica* rappresenta l'istanza minima di cura erogata durante il Ricovero. La prestazione ha un *tipo* (enumeration) che identifica se la prestazione è una visita o un intervento chirurgico. È caratterizzato da *dataOra*, indica quando viene prescritta la prestazione, e da *esito*.

## 1.2 Associazioni

### 1.2.1 **Relazione tra Medico e Turno Lavorativo (Svolgere)**

Associa ogni Medico ai propri turni programmati. Un **Medico** può svolgere molteplici turni nel tempo (*)*, ma ogni istanza di **Turno Lavorativo** è assegnata a un unico Medico (1), pertanto la relazione è **1:***

### 1.2.2 **Relazione tra Medico e Reparto (Afferire)**

Indica l'appartenenza strutturale del personale medico. Più **Medici** (**) possono afferire allo stesso **Reparto**, mentre ogni Medico appartiene a un unico Reparto (1), pertanto la relazione è **1:***

### 1.2.3 **Relazione tra Reparto e Stanza (Contenere)**

Rappresenta un legame di composizione. Un **Reparto** è composto da una o più **Stanze** (**). Essendo una composizione, la Stanza ha un legame di dipendenza vitale con il Reparto; ogni Stanza appartiene a un solo Reparto (1). La relazione è **1:***

### 1.2.4 **Relazione tra Stanza e Letto (Ospitare)**

Rappresenta un legame di aggregazione. Una **Stanza** può ospitare diversi **Letti** (**), e ogni **Letto** è fisicamente collocato in una specifica Stanza (1). La relazione è **1:***

### 1.2.5 **Associazione tra Medico e Prestazione Medica (Eseguire)**

Indica la responsabilità operativa della prestazione. Un **Medico** può eseguire numerose **Prestazioni Mediche** (**), ma ogni singola Prestazione è eseguita da un unico Medico responsabile (1). La relazione è **1:****

### 1.2.6 **Associazione tra Prestazione Medica e Ricovero (Richiedere)**

Associa le attività mediche effettuate durante la degenza. Un **Ricovero** può dar luogo a molteplici **Prestazioni Mediche** (**), mentre ogni Prestazione è richiesta all'interno di un singolo episodio di Ricovero (1). La relazione è **1:****

### 1.2.7 **Associazione tra Ricovero e Letto (Assegnare)**

Mette in relazione la risorsa fisica con l'evento clinico. Un **Letto** può essere assegnato a diversi **Ricoveri** nel corso del tempo (**), ma ogni Ricovero è associato a un unico Letto (1) per la sua durata. La relazione è **1:****

### 1.2.8 **Associazione tra Ricovero e Paziente (Disporre)**

Collega l'assistito all'evento di degenza. Un **Paziente** può subire diversi **Ricoveri** (**) nella storia clinica, mentre ogni istanza di **Ricovero** è riferita univocamente a un solo Paziente (1). La relazione è **1:****

## 1.3 Interfaccia di gestione

### 1.3.1 **VisualizzaAgenda**

**VisualizzaAgenda** è il modulo che permette al Medico di organizzare il lavoro. È collegata tramite una linea tratteggiata (dipendenza/realizzazione) alle classi **Medico** e **Prestazione Medica**, il che significa che "legge" i dati di queste classi per generare una vista organizzata.

## 1.4 Metodi

### 1.4.1 Amministratore

- **gestione_anagrafica_paziente()** :

  Permette di inserire, modificare o eliminare i dati personali dei pazienti (nome, cognome, codice fiscale, recapito).
- **registra_ricovero()** :
  Consente di creare una nuova istanza di ricovero, assegnando un paziente a un letto e definendo la data di inizio della degenza.

- **dimissione_paziente()** :
  Gestisce la procedura di uscita del paziente, registrando la data di dimissione effettiva e liberando la risorsa (letto) precedentemente occupata.

### 1.4.2 TurnoLavorativo

- **check()** :
  Verifica la validità del turno (ad esempio, che l'orario di fine sia successivo a quello di inizio) o controlla eventuali sovrapposizioni di orario per lo stesso medico.

### 1.4.3 Medico

- **registra_prestazione()** :
  Permette al medico di inserire nel sistema una prestazione (visita o intervento) appena eseguita, collegandola al paziente ricoverato.

### 1.4.4 Reparto

- **disponibilità_letti()** :
  Metodo di interrogazione che calcola il numero di letti non ancora assegnati a un ricovero attivo all'interno del reparto, basandosi sulle stanze contenute.

### 1.4.5 VisualizzaAgenda

- **scrivere_esito()** :
  Consente l'inserimento del referto o del risultato clinico relativo a una specifica prestazione medica.
- **modificare_esito()** :
  Permette di correggere o aggiornare un esito precedentemente inserito (ad esempio in caso di errori materiali o integrazioni).
- **visualizzaGiornaliera()** :
  Genera un elenco cronologico di tutte le attività (visite, interventi, turni) previste per la data odierna.
- **visualizzaSettimana()** :
  Produce un prospetto riepilogativo delle attività pianificate su base settimanale per agevolare l'organizzazione del lavoro.

### 1.4.6 PrestazioneMedica

- **setEsito()** :
  Metodo interno ("setter") utilizzato per aggiornare l'attributo *esito* della prestazione con il testo fornito dal medico tramite l'agenda.

### 1.4.7 Letto

- **check_stato()** :
  Controlla l'attributo booleano *stato_attuale* per verificare se il letto è fisicamente disponibile o se necessita di manutenzione/pulizia prima di una nuova assegnazione.